

MotoGo: Supuestos para el Desarrollo del Proyecto

Asignatura: Bases de Datos II

Institución: Universidad El Bosque - Programa de Ingeniería de Sistemas

Fase del Proyecto: Fase 1 - Definición y Modelado

Integrantes: David Santiago Gomez, Daniel David Nieto, Gabriel Mortegui

1. Introducción y Propósito del Documento

El presente documento establece formalmente los supuestos de negocio, operativos, arquitectónicos y tecnológicos bajo los cuales se diseña, modela e implementa el sistema de información MotoGo.

2. Supuestos de Negocio y Reglas Operativas

Supuesto 2.1: Esquema de Comisiones del Modelo de Negocio

Se establece una tarifa de intermediación y servicio del 18% para el arrendatario calculada sobre el valor base de renta acordado, la cual se suma al importe total facturado. El mismo que se le cobra al arrendador sobre los ingresos brutos generados por el alquiler de su motocicleta. Ambos porcentajes son fijos dentro de la lógica financiera del sistema y son calculados de forma automática por procedimientos almacenados en la base de datos relacional.

Supuesto 2.2: Modalidad y Ciclo de Vida del Alquiler Flexible

El sistema permite la formalización de contratos bajo tres modalidades temporales: diaria, semanal o mensual. Se asume que un vehículo sólo puede estar vinculado a un único contrato activo en un rango de fechas determinadas. La reserva o firma de un contrato transfiere de manera automática el estado del vehículo a "Alquilado", inhabilitando su disponibilidad para otros usuarios mediante disparadores (triggers) en la capa de datos.

Supuesto 2.3: Programa de Compra Progresiva

Se asume que la opción de compra progresiva es una cualidad parametrizable por el arrendador al momento de registrar la motocicleta. Cuando un contrato se suscribe bajo esta modalidad, un porcentaje pactado de cada canon de arrendamiento se abona a la amortización del valor comercial del vehículo, gestionando saldos acumulados y cuotas pendientes en tablas relacionales dedicadas hasta liquidar la transferencia patrimonial.

Supuesto 2.4: Cobertura Obligatoria de Póliza Todo Riesgo

Se asume que ninguna motocicleta puede ser publicada o alquilada sin una póliza de seguro todo riesgo vigente asociada a su registro. El sistema valida mediante restricciones de integridad referencial y reglas de negocio en base de datos que la vigencia del seguro cubra la totalidad de la ventana temporal del contrato de arrendamiento.

3. Supuestos Técnicos y Criterios de Persistencia Híbrida

Supuesto 3.1: Delimitación de Persistencia Políglota (RDBMS vs. NoSQL)

Se asume una estricta separación de responsabilidades entre el motor relacional y el motor documental:

- **Motor Relacional (RDBMS):** Custodia los datos que exigen cumplimiento estricto de propiedades ACID, integridad referencial y transacciones financieras (Usuarios, Roles, Vehículos, Contratos, Pagos, Comisiones y Pólizas).
- **Motor Documental (MongoDB):** Custodia datos semiestructurados, de alta velocidad de inserción y series temporales geoespaciales (Pings de telemetría GPS, bitácoras de incidentes y reseñas con retroalimentación cualitativa).

Supuesto 3.2: Lógica de Negocio y Transacciones en la Capa de Datos Relacional

Se asume que las operaciones transaccionales críticas no delegan su consistencia en el backend de la aplicación, sino que se ejecutan directamente en el motor relacional mediante:

- **Procedimientos Almacenados:** Encargados de la creación de contratos, dispersión de pagos, cálculo de penalidades y liquidación del 18% de comisiones.
- **Triggers (Disparadores):** Encargados de la actualización atómica de disponibilidad de vehículos, auditoría de cambios de estado y bloqueo de operaciones sobre vehículos con seguros vencidos.
- **Control de Transacciones:** Uso explícito de bloques transaccionales con sentencias COMMIT y ROLLBACK ante excepciones para evitar estados intermedios o inconsistencias financieras.

Supuesto 3.3: Ingesta de Telemetría GPS en MongoDB

Se asume que los dispositivos GPS emiten coordenadas geoespaciales con una periodicidad continua. MongoDB indicará dichos documentos utilizando índices geoespaciales (2dsphere), permitiendo consultas optimizadas de proximidad y agregaciones para el cálculo de distancias recorridas y velocidades medias sin afectar el rendimiento de las transacciones relacionales.

4. Supuestos de Infraestructura y Entorno Virtualizado

Supuesto 4.1: Entorno Operativo Virtualizado en Linux

Se asume que los servidores de bases de datos (RDBMS y MongoDB) se desplegarán dentro de una máquina virtual aprovisionada con el sistema operativo Linux (distribución Ubuntu Server LTS). Dicha máquina estará configurada con adaptadores de red que permitan la conectividad local con la aplicación web y la administración remota segura.

Supuesto 4.2: Conectividad y Capa de Aplicación Web

Se asume que la aplicación web funcionará como un cliente visual e interactivo cuya función principal es consumir la lógica implementada en las bases de datos. Los formularios de la interfaz invocarán procedimientos almacenados en el RDBMS y realizarán consultas de agregación sobre las colecciones de MongoDB.

5. Supuestos de Simulación y Delimitación Académica

Para cumplir con los objetivos pedagógicos de la asignatura sin incurrir en dependencias externas complejas o costos financieros reales, el desarrollo de MotoGo opera bajo las siguientes condiciones de simulación:

- **Pasarela de Pagos Simulada:** No se procesarán transferencias de dinero real a través de entidades bancarias. Los cobros, dispersiones y la retención del 18% serán simulados mediante registros en tablas relacionales con estados de transacción aprobados de forma síncrona.
- **Generador de Coordenadas GPS (Mock de Telemetría):** La señal satelital no provendrá de hardware físico en ruta, sino de un generador de datos sintéticos que emitirá coordenadas geográficas programadas hacia las colecciones de MongoDB durante las pruebas de la aplicación.
- **Validación de Antecedentes y Aseguradoras Simuladas:** Las consultas a entes gubernamentales de tránsito, bases de datos judiciales y compañías aseguradoras serán representadas por funciones internas que retornarán respuestas afirmativas estructuradas (Mocks), permitiendo evaluar el comportamiento del software ante validaciones aprobadas o rechazadas.

6. Matriz Resumen de Supuestos del Proyecto

ID Supuesto	Categoría	Descripción del Supuesto	Impacto en Arquitectura / Persistencia
SUP-01	Financiero / Negocio	Comisión de servicio del 18% al	Procedimiento almacenado

ID Supuesto	Categoría	Descripción del Supuesto	Impacto en Arquitectura / Persistencia
		arrendatario y al arrendador.	relacional para liquidación financiera y cálculo de dispersión.
SUP-02	Operativo / Contratos	Exclusividad temporal de la motocicleta durante el periodo de alquiler contratado.	Triggers que actualizan de inmediato el estado del vehículo a "Alquilado" e impiden dobles reservas.
SUP-03	Persistencia Híbrida	Separación de datos transaccionales (RDBMS) de datos de alta frecuencia/geoespaciales (MongoDB).	Uso de dos conexiones independientes en el backend hacia MySQL/PostgreSQL y MongoDB.
SUP-04	Transaccionalidad	Garantía de atomicidad mediante transacciones estrictas (COMMIT / ROLLBACK).	Manejo de excepciones estructuradas en el motor SQL ante fallos en cobros o disponibilidad.
SUP-05	Infraestructura	Despliegue de los motores de bases de datos sobre una máquina virtual con Linux (Ubuntu Server).	Configuración de usuarios, privilegios y puertos en entorno Linux para acceso de la capa web.
SUP-06	Simulación Académica	Emulación completa de pasarela de pagos, GPS, verificación de antecedentes y aseguradora.	Uso de scripts sintéticos y mocks para simular la interacción con servicios del mundo real.